实 数→复 数

- 1. 表示，运算，函数，极限&连续性
- 2. 解析函数(由导数来定义，充要性)
- 3. 积分（定义，存在，计算，性质）
- 4. 级数（复数列，收敛）
- 5. 留数

1、复数的标准表示式、三角表示式、指数表示式

2、求模，辐角的主值

3、三角不等式，直角三角形

4、共轭的性质

5、乘法、除法、求方根

6、简单（闭）曲线（Jordan）

7、函数连续的概念、充要条件

1. $f(z)$在 z_0 处可导的定义？

2. $f(z)$在 z_0 处解析的定义？

3. $f(z)=u+iv$ 解析的充要条件？

（C-R方程？ f'=？ ）

4. 指数函数、对数函数的定义

$e^z=?$ $Lnz=?$ $\ln z=?$

1、积分的定义，f 连续则 f 必可积；

调和函数定义，构造解析函数.

2、$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{(z-z_0)^n}\mathrm{d}z=\begin{cases}2\pi i, & n=1,\\ 0, & n\neq 1(\text{包括}n<0).\end{cases}$$

3、处理积分的三大类方法

A、闭合曲线上积分：

- 判断函数在曲线上及曲线所围成的区域内解析？
- 若解析，0; 柯西积分定理

若不解析，挖掉奇点转化成小圈圈上积。

复合闭路定理（唯一可处理多个奇点）

B、牛顿-莱布尼茨公式：

分部积分、凑微分元

C、处理闭合曲线上，被积函数为$(z-z_0)^{n+1}$形式的积分

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}dz.$$

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}dz \qquad (n=1,2,\ldots)$$

总之：

先判断解析性，画图！

1、复数列收敛的充要条件（实部、虚部）

2、复数项级数收敛（绝对收敛）的充要条件

3、级数的性质：收敛圆内

解析、可逐项求导、逐项积分

4、幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ ，求收敛半径的方法：

比值法、根值法

5、特例：等比级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}, |z|<1$$

6、 $e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots (|z| < +\infty)$

$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}, (|z| < +\infty);$ 偶函数，偶次幂

$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}, (|z| < +\infty).$ 奇函数，奇次幂

7、泰勒展开

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, |z - z_0| < R.$$

8、洛朗展开

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi \right] (z - z_0)^n, R_1 < |z - z_0| < R_2.$$

1、孤立奇点的分类

2、三类孤立奇点的性质

3、极点与零点的关系

4、无穷远点的性质

5、留数的定义(有限点处是c_{-1})

留数定理

$$\oint_C f(z)dz = 2\pi i\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Re}s[f(z),z_k] \quad (C\text{里面的奇点})$$

$$= -2\pi i\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Re}s[f(z),\xi_k] \quad (C\text{外面的奇点}).$$

6、计算留数的办法（m级极点）

$$\operatorname{Re} s[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \{(z - z_0)^m f(z)\}.$$

$$\operatorname{Re} s[f(z), \infty] = -\operatorname{Re} s[\frac{1}{z^2} f(\frac{1}{z}), 0].$$

Fourier变换的概念

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$$

$f(t)$的Fourier变换

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

$F(\omega)$的Fourier逆变换

Fourier变换的性质

1. 线性：$\alpha f(t)+\beta g(t) \leftrightarrow \alpha F(\omega)+\beta G(\omega)$

2. 位移：$f(t-t_0) \leftrightarrow F(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$

$$f(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t} \leftrightarrow F(\omega-\omega_0)$$

3. 导数：$f'(t) \leftrightarrow \mathrm{j}\omega F(\omega)$

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}\omega^n}F(\omega)=(-\mathrm{j})^n\mathscr{F}[t^n f(t)]$$

4. 积分：$\int_{-\infty}^{t} f(t)\mathrm{d}t \leftrightarrow \frac{1}{\mathrm{j}\omega}F(\omega)$

卷积

1. $f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$

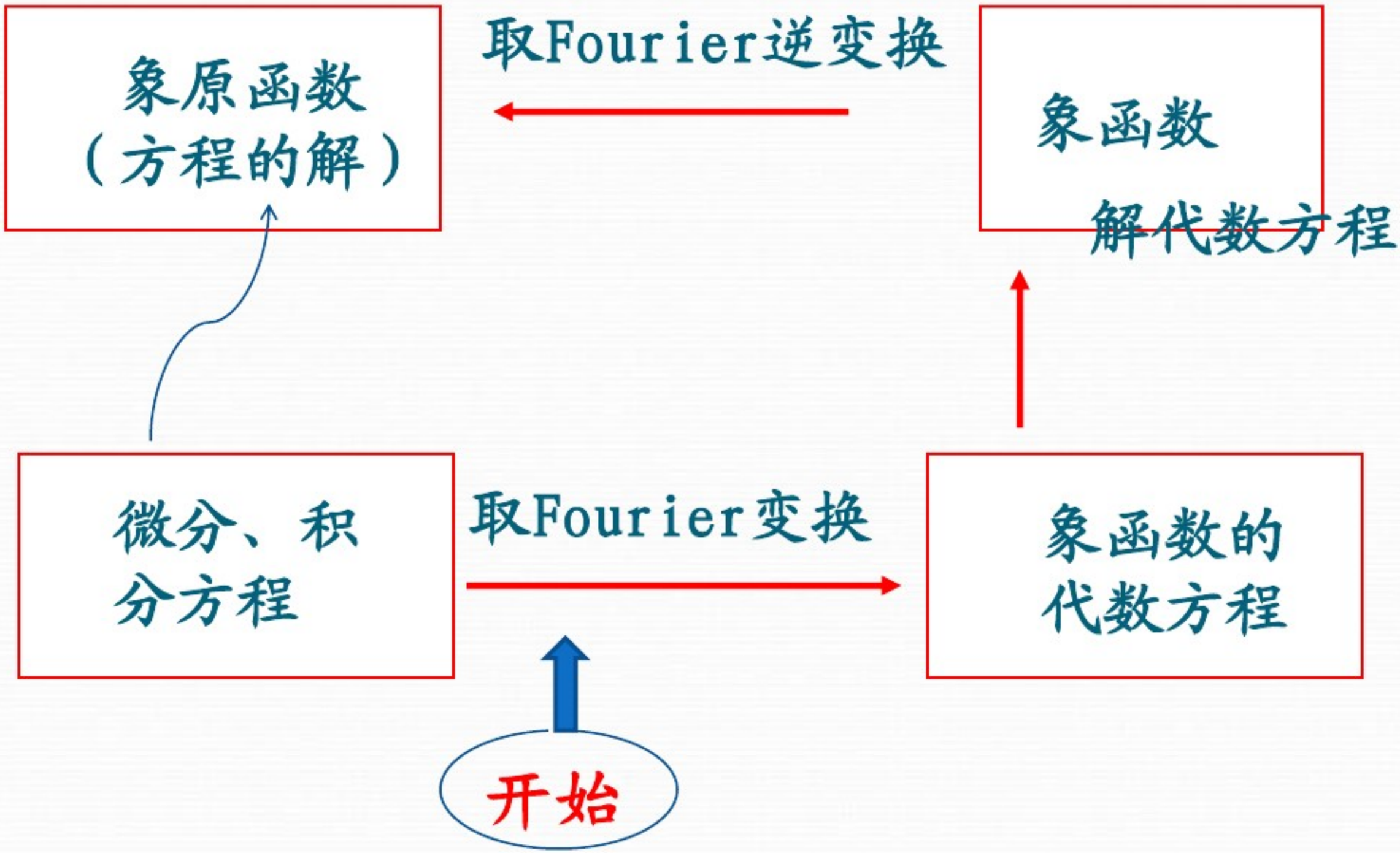
2. $\mathscr{F}\left[f_1(t) * f_2(t) * \cdots * f_n(t)\right]$

$= F_1(\omega) \cdot F_2(\omega) \cdot \cdots \cdot F_n(\omega)$

3. $f(t) * \delta(t) = f(t).$

单位脉冲函数, 卷积中的单位1

应用：解方程


象原函数
（方程的解）
取Fourier逆变换
象函数
解代数方程
微分、积
分方程
取Fourier变换
象函数的
代数方程
开始

$$F(s)=\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$$

函数 $f(t)$ 的Laplace变换式